

Họ và tên:

Số báo danh: Mã đề 0013

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- A. $u_n = \frac{1}{3^n} - 1$. B. $u_n = n^2 - \frac{1}{3}$. C. $u_n = n + \frac{1}{3}$. D. $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$.

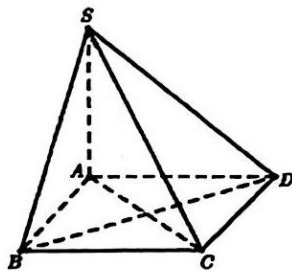
Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^2 - \frac{4}{x}$. Giá trị của $\int_1^2 f'(x) dx$ bằng

- A. 5. B. 3. C. $\frac{7}{3} - \ln 2$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm nào dưới đây?

- A. $Q\left(1; -\frac{3}{2}\right)$. B. $M(2; -1)$. C. $P(1; 2)$. D. $N(3; -1)$.

Câu 4. Cho hình lập phương chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $AB = a\sqrt{6}$; SA vuông góc với đáy, $SA = a$.



Số đo góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$ bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 150° . D. 120° .

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

- A. $\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{3}$. C. $\sqrt{3}$. D. 3.

Câu 6. $\int 2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x dx$ bằng

- A. $84^x + C$. B. $\frac{2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x}{\ln 4 \cdot \ln 3 \cdot \ln 7} + C$.
C. $84^x \ln 84 + C$. D. $\frac{84^x}{\ln 84} + C$.

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Giá trị	[135;140)	[140;145)	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)
Tần số	6	10	12	20	8	14

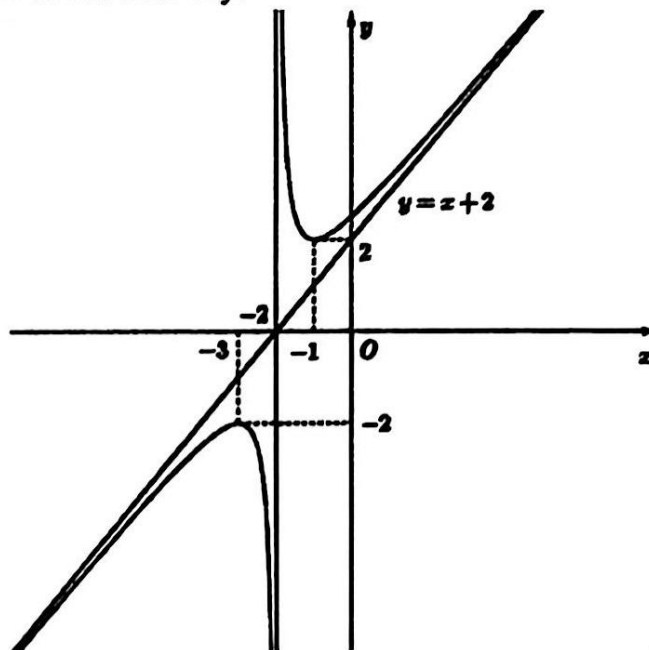
Một của mẫu số liệu đã cho bằng

- A. 151.75. B. 20. C. 152. D. 151.5.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\cot(3x-1) = -\sqrt{3}$ là

- A. $x = \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$. B. $y = \frac{x^2 + 4x + 1}{x + 2}$.
C. $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$. D. $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{-x - 2}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;3)$ và song song với

đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = -1 - 4t \end{cases}$ là

- A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-4}$. B. $\frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{4}$.
C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-4}$. D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$.

Câu 11. Bán kính của mặt cầu tâm $I(1;-2;3)$, tiếp xúc với trục tung bằng

- A. 10. B. 14. C. $\sqrt{14}$. D. $\sqrt{10}$.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{e}{\pi}\right)^x > 1$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $[0; +\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một lon sữa cho trẻ em được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của lon sữa tại thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh là -4°C , và sau t giờ, tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa được cho bởi công thức $T'(t) = 7e^{-0,35t}$ ($^{\circ}\text{C}$ / giờ) cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là 10°C

a) Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng $3,48^{\circ}\text{C}$ / giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường được tính bởi công thức $T(t) = -20e^{-0,35t}$.

c) Thời gian để lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là 3,44 giờ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

d) Ngay sau khi đạt nhiệt độ môi trường, lon sữa được đưa vào máy hâm sữa. Tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa trong máy sau t giờ được xác định bởi: $L'(t) = ke^{-0,22t}$ (k là hằng số). Lon sữa được coi là đạt yêu cầu khi nhiệt độ lon sữa bằng 70°C . Biết rằng thời gian cần thiết để hâm nóng lon sữa là 5 phút, khi đó hằng số $k \in (720; 730)$.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ có đơn vị mỗi trục là 1 mét, một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu theo phương đường thẳng $\Delta: \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Hải quân trên tàu phát

hiện một khu vực nguy hiểm được rải mìn, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm

$C(200; -300; 60)$ và bán kính $R = 80$ (Đơn vị đo là mét). Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

- a) Vector chỉ phương của đường thẳng Δ vuông góc với $\overline{OC}$.
b) Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng $(P): 4x + 3y = 140$.
c) Tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm (S)
d) Gọi M là điểm gần khu vực mìn nhất trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là 5 (m/s). Thời gian để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50; -20; 10)$ đến điểm M là 63,5 giây (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$.

- a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
b) Gọi A, B là các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Diện tích của tam giác OAB bằng 8 (đơn vị diện tích), trong đó O là gốc tọa độ.
c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là $y = 2x + 2$.
d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng -3,2.

Câu 4. Một lớp 12 có 40 học sinh, trong đó có 8 em tham gia Câu lạc bộ Toán học. Điểm thi học kỳ 1 môn Toán của lớp này được thống kê trong bảng sau:

Nhóm	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]
Tần số	2	3	8	15	12

a) Biết 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học gồm có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng, 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để cô Hiệu trưởng trao quà. Xác suất không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau lớn hơn $\frac{1}{3}$.

b) Có ít nhất 13 học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình của cả lớp.

c) Khoảng biến thiên mẫu số liệu là 5.

d) Biết rằng cả 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học đều có điểm thi không dưới 8. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp có điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8. Xác suất có đúng 2 em của Câu lạc bộ Toán học được chọn nhỏ hơn $\frac{1}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ (đơn vị: nghìn đồng) và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

Câu 2. Vào tháng 7, Ở địa phương của anh An, trời mưa một phần ba số ngày. Nếu trời mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông với xác suất $\frac{1}{2}$, nếu trời không mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao

thông là $\frac{1}{4}$. Nếu trời mưa và có ùn tắc giao thông, anh An sẽ đến nơi làm việc trễ giờ với xác suất $\frac{1}{2}$.

Nếu trời không mưa và không có ùn tắc giao thông thì xác suất anh An đến nơi làm việc trễ giờ là $\frac{1}{8}$.

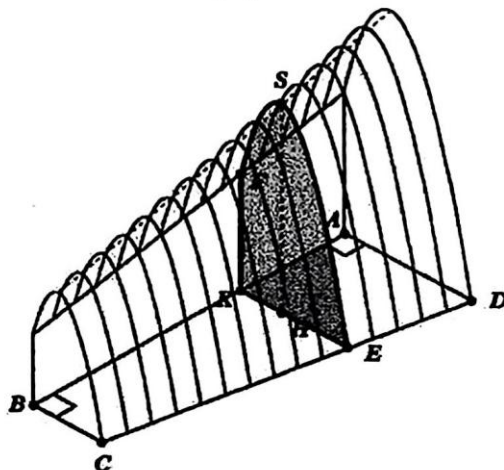
Trong các tình huống khác (mưa và không có ùn tắc giao thông, không mưa và có ùn tắc giao thông), xác suất đến muộn của anh An đều là 0,25. Chọn ngẫu nhiên một ngày mà anh An đi làm trễ, xác suất trời mưa vào ngày hôm đó là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 3. Một trạm kiểm soát không lưu đặt tại một sân bay được xây dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của các chuyến bay. Gốc tọa độ O đặt tại trạm kiểm soát không lưu. Lúc 8h, máy bay thứ nhất xuất phát từ sân bay, bay theo tia OA lần lượt hợp với ba tia Ox , Oy , Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 760 km/h . Sau đó 2 tiếng, máy bay thứ hai cũng xuất phát từ sân bay, bay theo tia OB lần lượt hợp với ba tia Ox, Oy', Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là 880 km/h . Hỏi khoảng cách giữa hai máy bay lúc 10h30 phút cùng ngày bằng bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 2, góc $ABC = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD . Biết số đo góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° . Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).

Câu 5. Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm trong bao nhiêu tháng?

Câu 6. Một kho chứa hàng có mặt đáy là một hình thang $ABCD$ vuông tại A và B với $AD \parallel BC$. Xét một thiết diện bất kì của kho hàng vuông góc với trục AB tại điểm K . Thiết diện thu được là một hình phẳng giới hạn bởi vòm cong (P) , đoạn thẳng mặt nền KE và đoạn tường thẳng đứng KF . Giả sử (P) là một nhánh của parabol có đỉnh S , H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt nền, E là chân của vòm parabol (E thuộc (P) và mặt đáy), $SH = 3EH$. Biết rằng một mặt bên của nhà kho là một bức tường phẳng vuông góc với đáy và tại mọi vị trí mặt cắt thì chiều cao của tường luôn bằng với bề rộng của nền nhà kho tại vị trí đó, nghĩa là $KF = KE$ và $F \in (P)$



Cho chiều dài trục $AB = 30$ (m), bề rộng hai đầu hồi lần lượt là $AD = 12$ (m) và $BC = 6$ (m). Hãy tính thể tích không gian bên trong khu nhà kho này theo đơn vị mét khối?

———— **HẾT** ————

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Đáp án được cung cấp bởi AI Gemini Pro

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	D	5	C	9	C
2	A	6	D	10	D
3	C	7	C	11	D
4	C	8	B	12	B

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai.

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
1	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
2	Sai	Đúng	Đúng	Sai
3	Đúng	Sai	Đúng	Sai
4	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	284	4	0.7
2	54.5	5	15
3	1802	6	3360